TP T0 : Mesure de la capacité calorifique de l'eau

Le but de ce TP est mesurer la capacité calorifique de l'eau, et d'évaluer l'incertitude sur la mesure effectuée.

I Mesure préliminaire : méthode des mélanges

Dans cette partie, nous allons mesurer la capacité thermique des parois internes du calorimètre à l'aide de la méthode des mélanges.

I.1 Manipulation

Manipulation

- Remplir le calorimètre avec 250 mL d'eau du robinet, en utilisant l'éprouvette graduée.
- Mettre la sonde de température dans le calorimètre, lancer l'acquisition de température avec le logiciel LatisPro (paramètres d'acquisition : 10000 points, 10 points par seconde). Vérifier que la température est stable. Relever la température initiale T_1 de l'eau dans le calorimètre (à $0{,}1\,^\circ\mathrm{C}$ près).
- Remplir la bouilloire avec 250 mL d'eau du robinet, en utilisant l'éprouvette graduée.
- Allumer la bouilloire. Lorsque l'ébullition est atteinte, verser l'eau bouillante dans le calorimètre. Attendre 1 mn.
- Relever la température finale T_{finale} atteinte (à $0{,}1\,^\circ\mathrm{C}$ près).

Effectuer cette expérience deux fois et noter les résultats dans le tableau ci-dessous

	Expérience 1	Expérience 2
T_1 (°C)		
T_{finale} (°C)		

I.2 Estimation de la masse en eau du calorimètre

Lorsque l'on met en contact trois objets de températures initiales T_1, T_2 et T_3, et de capacité calorifique C_1, C_2 et C_3, la température finale théorique après établissement de l'équilibre thermique est donnée par :

$$T_{finale} = \frac{C_1T_1 + C_2T_2 + C_3T_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

Dans cette expérience, les trois corps mis en contact sont :

1) l'eau froide, de température initiale T_1. On note C_1 sa capacité calorifique.

2) l'eau chaude, de température initiale $T_2 \approx 100\,^\circ\mathrm{C}$ On note C_2 sa capacité calorifique.

3) La paroi interne du calorimètre, que l'on supposera également à la température T_1. On note C_3 sa capacité calorifique.

Les capacités calorifique C_1 et C_2 sont données par :

$$C_1 = C_2 = m\ c_{eau} \qquad \text{avec } m = 250\ \mathrm{g}$$

On introduit alors m', **la masse en eau du calorimètre**, telle que :

$$\boxed{C_3 = m'\ c_{eau}}$$

A retenir

La grandeur m', appelée **masse en eau** du calorimètre, est une grandeur proportionnelle à la capacité calorifique des parois internes du calorimètre.

$\rightarrow$ Introduire m' revient à assimiler l'ensemble {eau froide + calorimètre} à une masse $m + m'$ d'eau froide.

La **méthode des mélanges** (effectuée précédemment) permet de mesurer m'.

La température finale théorique atteinte est :

$$T_f = \frac{C_1T_1 + C_2T_2 + C_3T_1}{C_1 + C_2 + C_3} = \frac{mc_{\text{eau}}T_1 + mc_{\text{eau}}T_2 + m'c_{\text{eau}}T_1}{mc_{\text{eau}} + mc_{\text{eau}} + m'c_{\text{eau}}} = \frac{(m+m')T_1 + mT_2}{2m + m'}$$

On en déduit que :

$$m' = m\ \frac{(T_1 - T_f) + (T_2 - T_f)}{T_f - T_1}$$

Question 1

A partir des résultats des expériences précédentes, calculer m' en **grammes**, avec **5 chiffres significatifs**.
→ on obtient donc deux valeurs, une pour chaque expérience.

expérience 1	expérience 2
$m' =$	$m' =$

Rappel : évaluation d'incertitude de type A

Pour évaluer l'**incertitude-type** d'une série de N mesures x_i de la meme grandeur x, on calcule l'écart-type expérimental :

$$u(x) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x_i})^2}$$

avec $\bar{x_i}$ la valeur moyenne des x_i.
→ en lanage pythion, cette grandeur peut être calculée à l'aide de la fonction `std()` du module `numpy`.

Question 2

En utilisant le progracmme `incertitudeTypeA.py`, et les mesures obtenues **par tous les groupes**, calculer la valeur moyenne et l'écart-type des mesures.
→ noter ci-dessous la valeur moyenne et l'écart-type obtenus.

valeur moyenne	écart-type
$m' =$	$u(m') =$

Rappel : écriture normalisée d'une valeur avec incertitude

- L'incertitude s'écrit avec **deux chiffres significatifs**.
- La valeur retenue et l'incertitude doivent être écrits avec le même nombre de décimales.

→ **Exemples :**

valeur retenue	incertitude	écriture normalisée
$68,7251$	$0,0063$	$(\ 68,7251 \pm 0,0063\ )$
$68,7251$	$0,012$	$(\ 68,725 \pm 0,012\ )$
$68,7251$	$0,78$	$(\ 68,73 \pm 0,78\ )$
$68,7251$	42	$(\ 69 \pm 42\ )$

- L'unité doit être écrite à l'extérieur des parenthèses
- Si on utilise la notation $\times 10^n$, celle-ci doit être à l'extérieur des parenthèses.

→ **Exemple :** masse de la terre, $M_T = (5,9722 \pm 0,0006) \times 10^{24}$ kg

Question 3

Écrire le résultat des N mesures sous la forme :

$$\mathrm{m}' = (\text{valeur} \pm \text{incertitude}) \times 10^{\mathrm{n}} \ \ \text{unité}$$

→ la **valeur retenue** est la valeur moyenne des N mesures

→ **l'incertitude** est l'écart-type des N mesures

Question 4

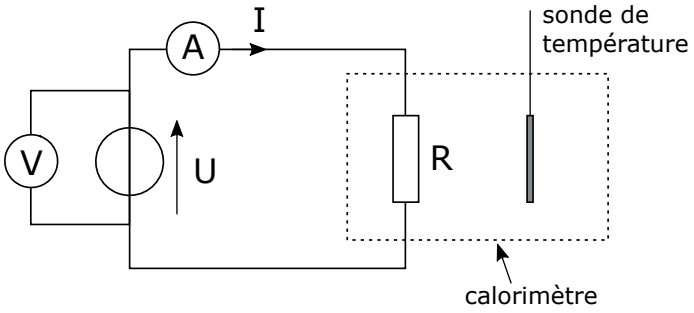
Évaluer l'incertitude relative : $incertitude\ relative = \dfrac{incertitude}{valeur}$

→ on donnera le résultat en %

II Mesure de la capacité calorifique massique de l'eau

II.1 Principe de l'expérience

L'expérience est basée sur le principe de la bouilloire : une résistance est introduite dans le calorimètre. On impose une tension U aux bornes de la résistance de manière à ce qu'un courant $I \approx 2{,}5\,\mathrm{A}$ circule dans la résistance.



La tension aux bornes de la résistance et le courant circulant dans la résistance seront mesurés avec un voltmètre et un ampèremètre.

On mesure la variation de la température en fonction du temps.

On en déduit la capacité calorifique massique c de l'eau via le premier principe (transformation monobare) :

$$\Delta H = Q$$

Avec :

- $P = UI$ la puissance dissipée par la résistance
- Δt la durée du chauffage.
- $\Delta T = T_f - T_i$ la variation de température de l'eau.
- m la masse d'eau dans le calorimètre.

II.2 Manipulation

Manipulation

• Remplir le calorimètre avec 300 mL d'eau du robinet, en utilisant l'éprouvette graduée. Introduire le barreau aimanté et lancer l'agitation (pas trop fort). Vérifier que le barreau aimanté est en rotation.

• Mettre la sonde de température et la résistance dans le calorimètre. Lancer l'acquisition de température avec le logiciel LATISPRO (paramètres d'acquisition : 10000 points, 10 points par seconde). Vérifier que la température est stable.

• Brancher le générateur, le voltmètre (MX24B), l'ampèremètre (MX579). On utilisera la résistance de valeur $6\ \Omega$ **Appeler le professeur pour vérifier le montage**.

• Lancer l'acquisition et allumer le générateur. Agiter durant toute la durée de l'acquisition, jusqu'à ce que la température ait augmenté d'au moins $5^{\circ}\mathrm{C}$ (5 à 10 mn de chauffage).

Question 5

Compléter le tableau ci-dessous.

grandeur	valeur mesurée
$U\ (V)$	
$I\ (A)$	
$\Delta t\ (s)$	
$\Delta T\ (K)$	
$m\ (kg)$	

II.3 Analyse des résultats

Question 6

Déduire des mesures précédentes la valeur expérimentale de c_{eau}. **On n'oubliera pas de prendre en compte la masse en eau du calorimètre**.

Question 7

Par une analyse de type A, en utilisant les mesures de tous les groupes, calculer la valeur moyenne et l'écart-type des mesures.

Question 8

Écrire la valeur obtenue de c_{eau}, avec incertitude, sous forme normalisée.

Question 9

Évaluer l'incertitude relative : $incertitude\ relative = \dfrac{incertitude}{valeur}$

$\rightarrow$ on donnera le résultat en %

III Comparaison avec la valeur tabulée

La valeur tabulée de la capacité calorifique massique de l'eau est $c_{eau} = 4185\,\mathrm{J.K^{-1}.kg^{-1}}$

Rappel : z-score

On appelle z-score la grandeur :

$$z = \frac{|valeur\ mesurée - valeur\ attendue|}{incertitude}$$

On considère qu'il y a accord entre une mesure expérimentale et la valeur attendue si $\boxed{z < 2}$.

Question 10

Y-a-t-il accord entre la valeur mesurée et la valeur attendue ?